

Prática 1: Associação de resistores
Laboratório de Circuitos Elétricos
Prof. Gabriel de Freitas Fernandes
2026.2

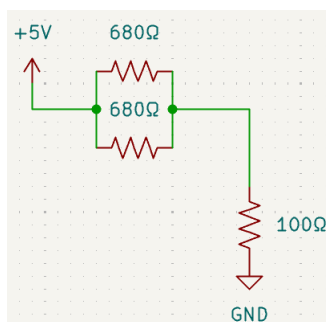
EQUIPE:

OBS: Todos os cálculos e medidas devem estar apresentados de forma clara no relatório. Todas as respostas devem ser justificadas.

Experimento 1

Construa o circuito abaixo e responda:

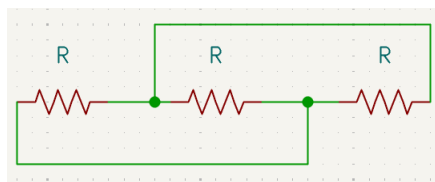
- Qual o valor teórico da associação de resistores?
- Monte o circuito e meça a o valor da associação de resistores.
- Meça a corrente da malha principal e a que passa por um dos resistores de $680\ \Omega$.
- Meça a corrente e tensão no resistor de $100\ \Omega$.



Experimento 2

Monte o circuito abaixo para $R = 1\ \text{k}\Omega$ e responda:

- Encontre a equação que descreve a associação de resistores presente na imagem.
- Monte o circuito e meça a resistência da associação.



Experimento 3

Monte o circuito abaixo. O LED deverá ter os seguintes parâmetros: Tensão de operação 3V e potência de 30mW.

- Calcule o valor ideal para a o resistor R e monte o circuito. Qual valor real foi escolhido? Maior ou menor do que o ideal?
- Construa o circuito com um potenciômetro. Qual o efeito da variação da resistência?

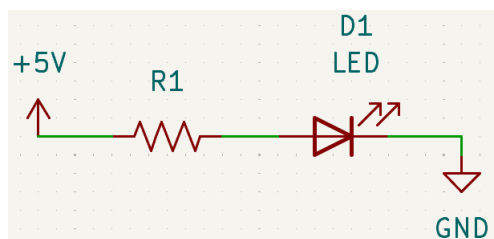
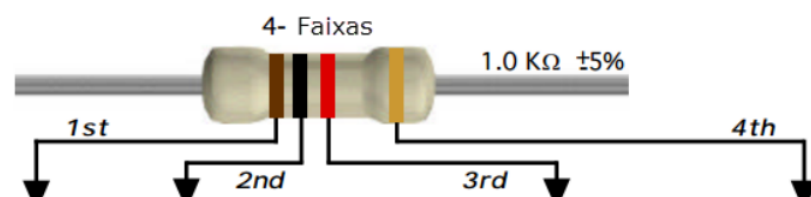


Tabela de Cores para Resistores



Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	3ª Faixa	Multiplicador Decimal		Tolerância
Preto	0	0	0	1	1	
Marrom	1	1	1	10	10	± 1%
Vermelho	2	2	2	100	100	± 2%
Laranja	3	3	3	1K	1.000	
Amarelo	4	4	4	10K	10.000	
Verde	5	5	5	100K	100.000	
Azul	6	6	6	1M	1.000.000	
Violeta	7	7	7	10M	10.000.000	
Cinza	8	8	8		100.000.000	
Branco	9	9	9		1.000.000.000	
Ouro				0.1		± 5%
Prata				0.01		± 10%
Branco						± 20%

